

Спутники и группировки

Дубровин Никита, 23.Б07-мм

Постановка задачи

Дан связный граф космических аппаратов и связей с длительностями взаимодействия τ ; заданы k главных КА. КА распределяются по группировкам: пока остаются нераспределённые КА, среди всех рёбер, соединяющих распределённый КА с нераспределённым, выбирается ребро минимальной длительности, и его свободный конец присоединяется к группировке распределённого конца.

Решение

Многоисточниковый [алгоритм Прима](#) с глобальным критерием выбора. Используется одна общая min-куча с записями (длительность, КА, группировка); на каждом шаге извлекается глобально минимальное фронтальное ребро. Уже распределённые КА отбрасываются (ленивое удаление).

Псевдокод

```
function Distribute(V, E, k, mains):
    groupOf[1..n] <- -1
    PQ <- пустая min-куча по длительности
    for i = 1..k:
        groupOf[mains[i]] <- i
        for (mains[i], v,  $\tau$ ) in E:
            if groupOf[v] = -1: PQ.push(( $\tau$ , v, i))

    while есть свободные КА:
        ( $\tau$ , v, g) <- PQ.pop()
        if groupOf[v]  $\neq$  -1: continue
        groupOf[v] <- g
        for (v, u,  $\tau'$ ) in E:
            if groupOf[u] = -1: PQ.push(( $\tau'$ , u, g))

    return groups
```

Сложность

$O(m \log m)$ времени, $O(m)$ памяти.

Пример

```
8 11
1 2 60
1 3 140
2 3 90
2 4 200
3 4 70
3 5 180
4 5 110
4 6 240
```

```

5 7 150
6 7 80
6 8 130
2
1 8

```

Главные КА: $c_1 = \text{KA1}$, $c_2 = \text{KA8}$. Распределение: группировка 1 {KA1, KA2, KA3, KA4, KA5}, группировка 2 {KA8, KA6, KA7}.

Графический интерфейс

Интерфейс построен на Qt6.

Элемент	Класс Qt
Главное окно	<code>QMainWindow</code> с <code>QStatusBar</code> для сообщений и <code>QLabel</code> со сводкой по загруженному файлу.
Кнопка «Открыть файл»	<code>QPushButton</code> ; открывает <code>QFileDialog::getOpenFileName</code> . Чтение — <code>QFile</code> + <code>QTextStream</code> .
Разделитель «граф / правая панель»	<code>QSplitter</code> (горизонтальный).
Переключение «Граф / Матрица»	<code>QTabWidget</code> с двумя вкладками.
Визуализация графа	<code>QGraphicsView</code> поверх <code>QGraphicsScene</code> . Вершины — <code>QGraphicsEllipseItem</code> (через <code>scene->addEllipse</code>), рёбра — <code>QGraphicsLineItem</code> (<code>addLine</code>), подписи τ и номеров КА — <code>QGraphicsTextItem</code> (<code>addText</code>). Цвет рёбер и заливки вершин кодирует группировку (<code>QColor</code> , <code>QBrush</code> , <code>QPen</code>).
Матрица смежности	<code>QTableWidget</code> ; ячейки — <code>QTableWidgetItem</code> , заголовки задаются <code>QStringList</code> .
Сообщения об ошибках	<code>QMessageBox::warning</code> .

КА размещаются равномерно по окружности (`QPointF`, `cos / sin` по углу $2\pi \frac{i-1}{n}$); главные КА выделяются увеличенным радиусом и более жирной обводкой.

Скриншот

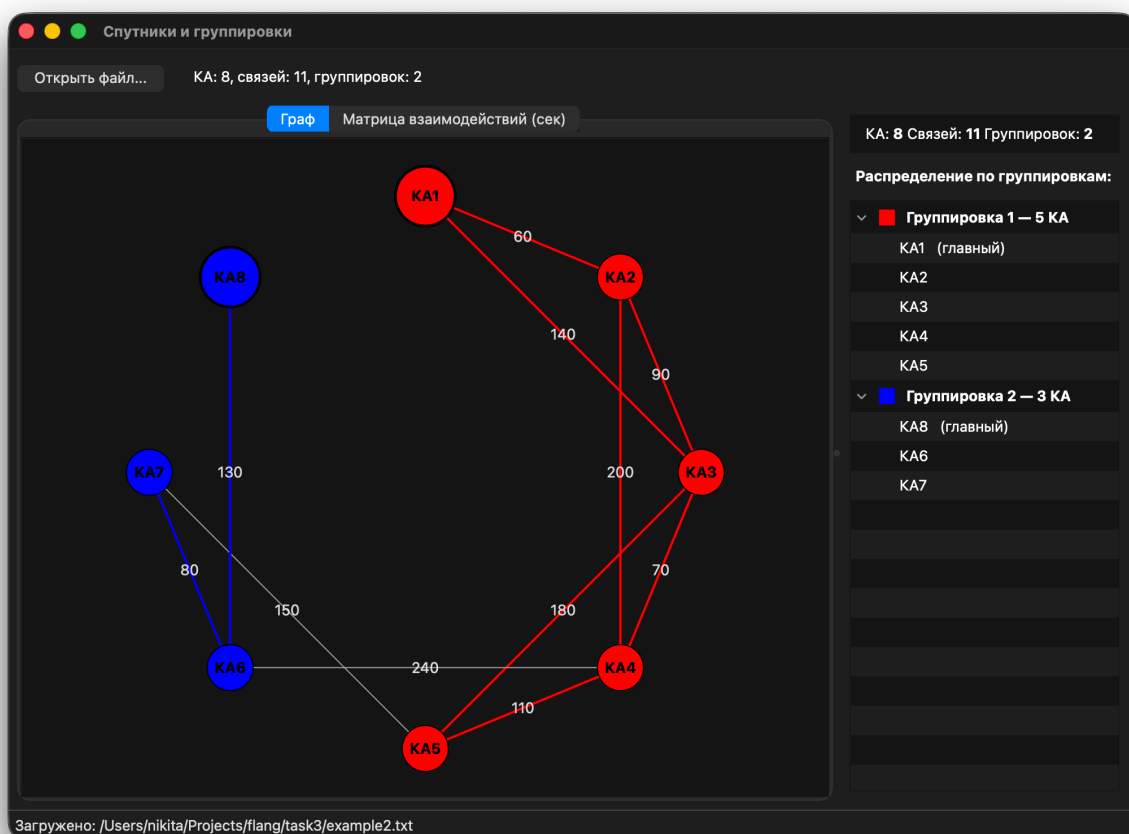


Рис. 1. Главное окно после загрузки example2.txt